Module 00 : Virtualisation Imbriquée

Configuration Matérielle et Logicielle

Module Prérequis — Bachelor 2 Informatique
Collège de Paris Supérieur – TOGO • Année Académique 2025-2026
Enseignant : **Elom MENSAH**

Enseignant : **Elom MENSAH** — Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité

WINDOWS MACOS LINUX



Table des Matières

01

Introduction

Périmètre du module et contexte technique

02

Objectifs Techniques

Compétences visées à l'issue du module

03

Partie 1 : Configuration Windows

VBS, Memory Integrity, Hyper-V, Registre, AMD-V/RVI

04

Partie 2 : Configuration macOS

VMware Fusion, Parallels Desktop, UTM

05

Partie 3 : Vérification et Tests

Procédures de vérification et résolution de problèmes

06

Conclusion

Récapitulatif et perspectives pour les modules suivants

Introduction

Ce module prérequis présente la configuration technique nécessaire pour exécuter des hyperviseurs dans des environnements de **virtualisation imbriquée (nested virtualization)**. Cette capacité est fondamentale pour le programme Bachelor 2 — Administration des Machines Virtuelles, permettant aux étudiants de déployer des infrastructures complètes sur leurs laptops personnels (Windows, Mac ou Linux).

Laboratoires Complets

Créer des labs de test sans infrastructure physique dédiée

Travaux Pratiques

Réaliser les TPs des modules 4 à 8 sur n'importe quel laptop

Haute Disponibilité

Expérimenter clustering et disaster recovery



Contexte Technique & Erreur Typique

Contexte Technique

Les processeurs modernes (Intel VT-x et AMD-V) intègrent des extensions de virtualisation matérielle permettant des performances quasi-natives. Ces extensions doivent être **exposées à la VM invitée** pour permettre la virtualisation imbriquée.

Le principal obstacle réside dans les mécanismes de sécurité des OS hôtes (Windows, macOS) qui monopolisent ces extensions et empêchent leur délégation aux VMs.

Erreur Typique VMware Workstation / Fusion

```
VMware Workstation and Hyper-V are
not compatible. Remove the Hyper-V
role from the system before running
VMware Workstation.

Module 'HV' power on failed.
Failed to start the virtual machine.
```

Cette erreur est le symptôme principal d'un conflit entre VMware et les mécanismes de sécurité Windows actifs.

Objectifs Techniques

À l'issue de ce module prérequis, les étudiants seront capables de :

1. **Extensions Matérielles**
   Identifier Intel VT-x / AMD-V sur le processeur
2. **BIOS/UEFI**
   Activer les extensions de virtualisation
3. **Windows**
   Désactiver VBS, Hyper-V et Memory Integrity
4. **macOS**
   Configurer VMware Fusion, Parallels et UTM
5. **Diagnostic**
   Vérifier la configuration avec des outils dédiés
6. **Dépannage**
   Résoudre les problèmes de compatibilité et de performance

PARTIE 1 — WINDOWS

Configuration Windows : Vue d'Ensemble

Cette partie présente les solutions aux **5 problèmes principaux** rencontrés sur Windows 10, 11 et 24H2 lors de la configuration de la virtualisation imbriquée avec VMware Workstation.

1. VBS Active
2. Memory Integrity
3. Hyper-V Actif
4. Registre 24H2
5. AMD-V/RVI Absent

1.1 — VBS

Virtualization-Based Security (VBS)

Diagnostic

Windows 10/11 active par défaut la VBS, qui s'appuie sur Hyper-V pour isoler des zones critiques du système. Ce mécanisme prend le **contrôle exclusif des extensions AMD-V / Intel VT-x**, empêchant VMware d'y accéder — d'où l'erreur Module HV.

Solution — gpedit.msc

1. Win + R → saisir `gpedit.msc`
2. Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Système → **Device Guard**
3. Double-cliquer sur « Activer la sécurité basée sur la virtualisation » → **Désactivé**
4. Redémarrer. Si écran bleu de confirmation → appuyer sur **F3**

⚠ **IMPORTANT** : Si BitLocker est actif, conservez votre clé de récupération avant toute modification. Ces changements peuvent déclencher une demande de clé au redémarrage.

1.2 — MEMORY INTEGRITY | 1.3 — HYPER-V

Memory Integrity & Hyper-V

1.2 — Memory Integrity (HVCI)

L'intégrité de la mémoire peut rester active même après désactivation d'Hyper-V, maintenant un contexte hyperviseur résiduel.

Solution : Sécurité Windows → Sécurité de l'appareil → Isolation du noyau → Détails → basculer **Intégrité de la mémoire sur OFF** → Redémarrer.

Si l'option est grisée, utiliser gpedit.msc (solution 1.1) pour contourner la GPO/MDM.

1.3 — Hyper-V et Composants

Hyper-V, Plateforme de machine virtuelle et Plateforme hyperviseur Windows peuvent chacun maintenir l'hyperviseur actif au démarrage.

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
dism /online /Disable-Feature
 /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-All
dism /online /Disable-Feature
 /FeatureName:HypervisorPlatform
dism /online /Disable-Feature
 /FeatureName:VirtualMachinePlatform
Restart-Computer
```

⚠ Attention : Désactiver VirtualMachinePlatform désactive WSL 2.

1.4 — REGISTRE WINDOWS 11 24H2

Clés Registre VBS — Windows 11 24H2

Sur Windows 11 24H2, Microsoft a renforcé la persistance de VBS. Des clés registre sous `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios` maintiennent VBS actif même après les désactivations précédentes. Le service **WindowsHello** force notamment le contexte hyperviseur.

```
#   Désactiver VBS via DeviceGuard
reg add "   HKLM\SYSTEM\...\DeviceGuard"    /v EnableVirtualizationBasedSecurity /t REG_DWORD /d 0 /f
#   Désactiver DeviceGuard
reg add "   HKLM\SYSTEM\...\Scenarios\DeviceGuard"    /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
#   Désactiver WindowsHello
reg add "   HKLM\SYSTEM\...\Scenarios\WindowsHello"    /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
#   Désactiver HVCI
reg add "   HKLM\SYSTEM\...\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity"    /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
Restart-Computer
```

1.5 — AMD-V/RVI

Option Virtualize AMD-V/RVI Absente

VMware Workstation n'active pas la nested virtualization par défaut. Activer manuellement : clic droit VM → Settings → Processors → cocher **« Virtualize AMD-V/RVI »** (AMD) ou **« Virtualize Intel VT-x/EPT »**. Alternative : ajouter `vhv.enable = "TRUE"` dans le fichier `.vmx`.

PARTIE 2 — MACOS

Configuration macOS : Vue d'Ensemble

Processeurs Compatibles

Processeur	Architecture	Nested Virt
Intel Core i5/i7/i9	x86_64	Complet (VT-x)
Apple M1/M2/M3	ARM64	Limité (ARM)

Configuration RAM Recommandée

- Minimum **16 GB RAM** (8 GB hôte + 8 GB VM)
- Recommandé **32 GB RAM** pour multi-VMs
- Stockage SSD minimum **256 GB** disponibles

2.2 — VMWARE FUSION

VMware Fusion — Mac Intel & Apple Silicon

Installation

1. Télécharger **VMware Fusion Pro 13.5+** (gratuit pour usage personnel depuis 2024)
2. Installer le package `.dmg`
3. Autoriser les extensions système dans Préférences Système → Sécurité

Activation — Interface Graphique (Mac Intel)

VM → Settings → Processors & Memory → cocher **« Enable hypervisor applications in this virtual machine »**

Activation — Fichier .vmx

```
# Mac Intel (x86_64)
vhv.enable = "TRUE"
vpmc.enable = "TRUE"

# Mac Apple Silicon (ARM64)
# Configuration expérimentale
featMask.vm.hv.capable = "Min:1"
hypervisor.cpuid.v0 = "FALSE"
```

⚠ Sur Mac M1/M2/M3, la nested virtualization est **expérimentale et limitée**. Seuls les hyperviseurs ARM64 (Proxmox ARM, UTM) peuvent fonctionner. VMware ESXi x86_64 ne fonctionnera pas.

2.3 — PARALLELS | 2.4 — UTM

Parallels Desktop & UTM



Parallels Desktop 19+

Alternative commerciale à VMware Fusion, offrant un **meilleur support** de la nested virtualization sur Mac Intel.

Activation : VM → Configure → Hardware → CPU & Memory → Advanced → cocher **« Enable nested virtualization »**. Allouer minimum 4 cores et 8 GB RAM.



UTM — Solution Gratuite

Hyperviseur gratuit open-source basé sur QEMU, fonctionnant sur Mac Intel et Apple Silicon.

Configuration : Créer VM → **Virtualize** (pas Emulate) → System → cocher **« Enable hardware virtualization »**. Sélectionner x86_64 (Intel) ou ARM64 (Apple Silicon).

UTM sur M1/M2/M3 offre les meilleures performances pour VMs ARM64.

2.5 — VÉRIFICATION MACOS

Vérification Configuration macOS

Vérifier Extensions — Terminal macOS

```
# Mac Intel — Vérifier VT-x
sysctl -a | grep machdep.cpu.features
# Rechercher VMX dans la sortie

# Vérifier hyperviseur actif
sysctl kern.hv_support
# Attendu: kern.hv_support: 1

# Mac Apple Silicon
ioreg -l | grep -i virtualization
```

Tester dans la VM Linux

```
# Vérifier extensions exposées
cat /proc/cpuinfo | grep -E "vmx|svm"
# vmx = Intel VT-x exposé
# svm = AMD-V exposé

# Vérifier KVM disponible
lsmod | grep kvm
ls -l /dev/kvm
```

ℹ️ La nested virtualization sur Mac introduit une pénalité de performance de **15-25%**. Privilégiez les Mac avec processeurs récents et au moins 32 GB RAM.

PARTIE 3 — VÉRIFICATION

Vérification Finale & Tests

3.1 — Vérification Windows (msinfo32)

Win + R → `msinfo32` → Résumé du système

Paramètre	Valeur Attendue
Virtualization-based security	Not enabled
Hyper-V - Hypervisor detected	No
Kernel DMA Protection	Off

3.2 — Test Démarrage VM Imbriquée

1. Créer une VM **Ubuntu Server 22.04 LTS** avec nested virtualization activée
2. Allouer 4 cores CPU et 8 GB RAM
3. Démarrer et installer Ubuntu

```
# Vérifier extensions exposées
cat /proc/cpuinfo | grep -E "vmx|svm"
# Installer et vérifier KVM
sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system
sudo kvm-ok
# Attendu: KVM acceleration can be used
```

Pour un test complet, installez Proxmox VE dans la VM imbriquée.

3.3 — DÉPANNAGE

Résolution des Problèmes Courants

VM ne démarre pas

Vérifier l'activation de la nested virtualization dans les paramètres de la VM (onglet Processors).

Erreur Module HV

Désactiver VBS et Hyper-V (Windows uniquement) — voir solutions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.

Performance très lente

Augmenter la RAM allouée à la VM et réduire le nombre de VMs imbriquées simultanées.

Extensions non exposées

Vérifier l'activation des extensions de virtualisation dans le BIOS/UEFI de la machine hôte.



Conclusion & Récapitulatif

Windows

Désactivation VBS, Memory Integrity, Hyper-V + nettoyage registre (24H2) + activation Virtualize AMD-V/RVI dans VMware Workstation

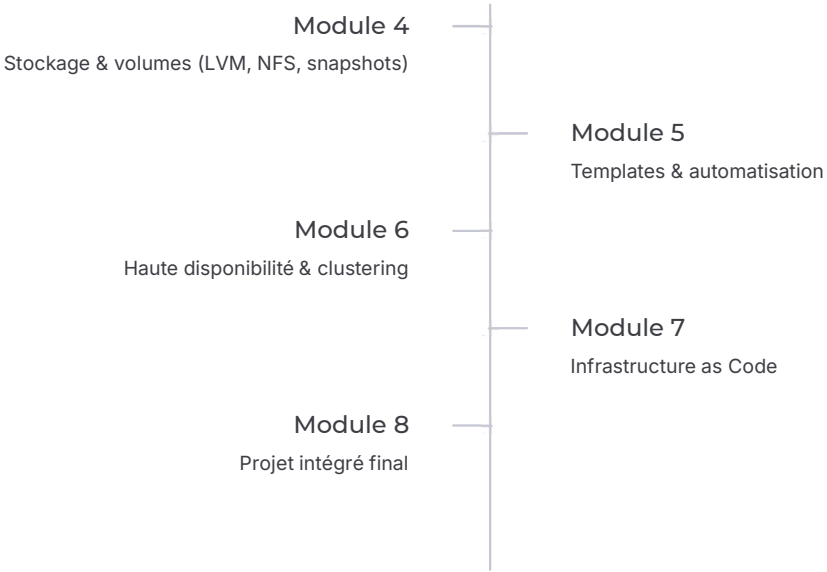
macOS

VMware Fusion Pro 13.5+ • Parallels Desktop 19+ • UTM (gratuit, Mac Intel & Apple Silicon)

Prérequis Matériels

CPU Intel VT-x / AMD-V ou Apple Silicon • RAM ≥ 16 GB (32 GB recommandé) • SSD ≥ 256 GB • BIOS/UEFI : virtualisation activée

Perspectives — Modules Suivants



💡 La virtualisation imbriquée introduit une pénalité de performance de **10-25%** selon la plateforme. Privilégiez des processeurs récents et au moins 16 GB de RAM pour des performances acceptables.



INTERACTION

Questions & Réponses

C'est l'occasion de clarifier vos doutes et d'approfondir les concepts abordés dans ce Module.

N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant la création et la gestion des machines virtuelles, ou tout autre sujet lié à la virtualisation.



Propriété Intellectuelle

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de M. Elom MENSAH. Tous droits réservés.